丰都三建丰都德下园林绿化有限责任公司“5·30”一般机械伤害事故调查报告

2026年5月30日11时5分许，袁**在丰都县三建镇夜力坪村4组操控无人机从事松材线虫病疫木吊装作业过程中，无人机扇叶割伤行人廖*碧，廖*碧经送医抢救无效死亡，直接经济损失约50万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等法律法规的规定，经县政府授权，成立由县应急管理局牵头，县政府办公室、县公安局、县林业局、县总工会等单位派员参加，组成的丰都三建丰都德下园林绿化有限责任公司“5·30”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县检察院、县司法局派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

调查组认定，丰都三建丰都德下园林绿化有限责任公司“5·30”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

单位名称：丰都德下园林绿化有限责任公司（以下简称“德下公司”），统一社会信用代码 91500230MAE4X89***，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：重庆市丰都县三建镇蔡森坝村 2 组***（自主承诺），法定代表人：敖**，注册资本：壹佰万元整，成立日期：2024 年 11 月 7 日，经营范围为一般项目：林业机械服务；林业产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）松材线虫病疫木除治合同签订情况

2025 年 10 月 27 日，丰都县三建镇人民政府通过竞争比选的方式与丰都德下园林绿化有限责任公司签订了松材线虫病疫木除治绩效承包合同。除治内容：在集中除治期内，对合同区域内的死亡、濒死、衰弱松树（含病死、枯死、自然灾害致死），及直径 1 厘米以上松枝、松桠、历史遗留伐桩，按技术方案全量清理。除治范围：本辖区内夜力坪、石龙门村的所有松林小班、有松树分布的混交林小班或散生零星分布松树生长区域，总承包面积 2774.4 亩，实施全域无死角除治。合同期限：合同承包期共 3 年，具体有效期：2025 年 10 月 27 日至 2028 年 9 月 30 日。除治经费：2025 年—2026 年，除治经费为 11.2 万元，包括但不限于劳务费、设备费、保险费、安全文明施工费、清理返工费、税费等所有成本及利润，无额外增补。安全责任：作业中发生人员伤亡、森林火灾或药品等安全事故，由乙方承担全部赔偿及法律责任。

（三）涉事无人机实名登记情况

无人机实名登记姓名：王**；证件号码：500230*********6074；实名登记标志：UAS06366***：生产商名称：深圳市大疆创新科技有限公司；产品型号：大疆（3WWDZ-U***）；产品名称：T100S 农业无人飞机；产品类别：中型；产品类型：多桨或多轴航空器；产品序列号：1581FAE3X261X001D***。

（四）林木采伐许可证办理情况

2025 年 12 月 12 日，丰都县三建镇人民政府办理了《林木采伐许可证》（丰林采字〔2025〕50 号），批准内容为：在夜力坪村林班 5 组作业区采伐，采伐面积 12.04 公顷（株数 18 株）。

（五）用火许可证办理情况

2026 年 1 月 16 日，丰都县三建镇人民政府办理了《森林防火期内在森林防火区野外用火活动许可证》（丰都林防火证〔2026〕025 号），森林野外用火目的：松材线虫防控疫木焚烧，地点：三建镇蔡森坝村等 8 个村（社区）513 个小班。

（六）事故相关人员基本情况

1. 敖**，男，汉族，现年 57 岁，身份证号码：512324********6437；户籍地址：重庆市丰都县三建镇石龙门***，系丰都德下园林绿化有限责任公司法定代表人。

2. 廖*华，男，汉族，现年 57 岁，身份证号码：512324********6411；户籍地址：重庆市丰都县三建镇夜力坪村***；系丰都县三建镇夜力坪村松材线虫病疫木除治项目负责人。

3. 袁**，男，汉族，现年20岁，身份证号码：500102********8631；户籍地址：重庆市涪陵区百胜镇中心村***，系丰都县三建镇夜力坪村4组松材线虫病疫木吊装作业无人机操控人员，持有深圳市大疆创新科技有限公司所发的《农用无人驾驶航空器操作证》（DJI证书），证书编号：CNL50560021900***。

4. 罗**，女，汉族，现年48岁，身份证号码：512324********6564；户籍地址：重庆市丰都县三建镇蔡森坝村***，系丰都县三建镇夜力坪村4组松材线虫病疫木吊装作业无人机出资人。

5. 王**，男，汉族，现年25岁，身份证号码：500230********6074 ；户籍地址：重庆市丰都县三合街道秀才路***，无人机实名登记人。

（七）死亡原因鉴定情况

根据丰都县人民医院出具的居民死亡医学证明（推断）书，编号20265002303900***，逝者姓名：廖*碧，性别：女，79岁，身份证号码：512324********6426，家庭住址：重庆市丰都县三建镇夜力坪村***，死亡日期：2026年5月31日5时，死亡地点：医疗卫生机构，死亡原因：颅内损伤。

二、事故发生的相关情况

（一）事故发生经过

2026年5月30日6时30分许，袁**驾驶皮卡车来到丰都县三建

镇夜力坪村4组松材线虫病疫木除治现场。7时许，袁**开始操控无人机吊装疫木。10时50分许，袁**操控无人机吊装疫木过程中，吊绳被树枝挂住，袁**就操控遥控器上的脱绳功能将吊绳丢弃，并使用一键返航模式。货车驾驶员刘**看到无人机上未挂吊绳就问“是不是超重吊绳脱落了”。袁**告诉刘**“是挂到树枝上了”。交谈中袁**看到无人机将要落地时就下拉无人机的摇杆，这时就听到啪的一声。袁**就朝无人机的方向看去，就看到廖*碧躺在地上，额头左边在出血。袁**就跑过去用手按住廖*碧的伤口。刘**就立即拨打了120急救电话，并电话向廖*华报告了事故情况。11时8分许，廖*华赶到事故现场并拨打了110报警电话。11时20分许，廖*华电话向三建镇产业发展服务中心和三建镇夜力坪村村委会报告了事故情况。11时28分许，三建镇卫生院急救车到达事故现场开展急救。11时34分许，三建镇派出所到达事故现场开展调查工作。11时40分许，三建镇卫生院急救车将廖*碧送往丰都县人民医院急救。2026年5月31日5时许，廖*碧经丰都县人民医院抢救无效死亡。

（二）事故现场情况

事故地点位于丰都县三建镇夜力坪村4组一村民鸡圈屋顶晒坝平台，无人机吊装作业区域未设置明显的安全警示标志，无人机停机坪未设置安全警示牌和警示带。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者：廖*碧，性别：女，年龄：79岁，身份证号码：512324********6426，家庭住址：重庆市丰都县三建镇夜力坪村***，系附近村民，视力残疾等级贰级。

（二）直接经济损失

根据人民调解协议书（丰都三建人调〔2026〕33号）和刑事谅解书，本次事故死亡赔偿金、丧葬费、医药费、被抚养人生活费、精神损害抚慰金、处理后事交通费误工费等全部各项损失，合计人民币497000.00元（大写：肆拾玖万柒仟元整）。

四、事故应急处置和评估情况

（一）事故现场应急处置及善后情况

2026年5月30日上午11时许，袁**操控无人机在丰都县三建镇夜力坪村4组松材线虫病疫木吊装作业时割伤附近村民廖*碧；11时5分许，货车驾驶员刘**拨打了120急救电话，并电话向丰都县三建镇夜力坪村松材线虫病疫木除治项目负责人廖*华报告了事故情况；11时13分许，廖*华拨打了110报警电话；11时20分许，廖*华电话向三建镇产业发展服务中心报告了事故情况；11时24分许，廖*华电话向三建镇夜力坪村村委会报告事故情况；11时28分许，三建镇卫生院急救车到达事故现场开展急救；11时34分许，三建镇派出所到达事故现场开展调查工作；11时37分许，三建镇夜力坪村村委会到达事故现场处置；11时40分许，三建镇卫生院急救车将廖*碧送往丰都县人民医院急救；11时55分许三建镇人民政府相关人员到达现场参与处置。

（二）事故应急处置评估情况

在本次应急处置过程中，丰都德下园林绿化有限责任公司虽未编制和启动应急预案，但事故发生后及时报送事故信息，没有造成不良社会影响，应急处置责任基本落实；丰都县三建镇人民政府和相关职能部门接到事故信息后能在第一时间及时响应，应急处置责任落实到位。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

经调查，袁**操控无人机吊装作业过程中未全程目视监控飞行器，未认真观察吊装作业停机坪现场环境，未及时发现廖*碧进入停机坪作业区域，下拉无人机操作摇杆，操作无人机降落过程中，无人机的扇叶割伤行人廖*碧，是造成本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.丰都德下园林绿化有限责任公司未全面落实安全生产主体责任。一是未在有较大危险因素的无人机吊装作业区域设置明显的安全警示标志，无人机停机坪未设置安全警示牌和警示带。二是未建立安全风险分级管控制度，按照风险分级采取相应的管控措施，健全并落实安全事故隐患排查制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。三是在进行无人机吊装作业过程中未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。四是未对无人机操控人员进行教育培训，并告知作业场所和

工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。导致此次事故的发生，对此次事故的发生负有责任。

2.敖**，未全面履行主要负责人的安全生产管理职责。一是未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。二是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。三是未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患；四是未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。导致无人机停机坪未设置安全警示牌和警示带，无人机吊装作业现场无专门人员进行安全管理，无人机操控人员不清楚作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。对此次事故的发生负有责任。

3.廖*华，未履行其他负责人的安全管理职责。一是未检查丰都县三建镇夜力坪村松材线虫病疫木除治项目的安全生产状况，及时排查发现生产安全事故隐患。二是未安排专门人员对无人机吊装作业现场进行安全管理。三是未对无人机操控人员进行安全技术交底。导致无人机停机坪未设置安全警示牌和警示带，无人机吊装作业现场无专门人员进行安全管理，无人机操控人员不清楚作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。对此次事故的发生负有责任。

六、相关部门履职情况

（一）丰都县林业局

松材线虫病疫木集中除治清理工作由各乡镇人民政府组织实施，

负责通过招标确定专业除治队伍开展具体作业；县林业局作为行业主管部门，全面履行指导、监督与统筹协调职责：一是县林业局牵头编制《松材线虫病防治实施方案》，严格按程序上报市林业局审批。方案经审核通过后，及时印发至各乡镇（街道），指导其结合实际抓好落实，为除治工作开展提供行动指引；二是围绕除治工作目标、责任分工、时间节点等核心要素，多次召开专题会议进行部署。分别于2025年10月11日、12月10日、12月26日、2026年1月20日、3月18日、4月2日组织召开松材线虫病疫木除治专题会议，明确工作要求，细化安全、质量、进度等管控要点。督促乡镇（街道）严格落实主体责任，强化除治全过程安全管控与质量把关，确保各项任务按时、保质、保量落地见效；三是坚持常态化行业指导。在2025年10月11日“冬春战役”启动会上，集中对各乡镇（街道）分管领导开展除治安全、质量及专业技能培训。2026年1至5月共开展指导75次，其中对三建镇开展现场指导9次。针对松材线虫病疫木除治作业流程、质量标准、安全防控等关键环节局长程*带队指导2次，森林病虫害防治站站长殷**开展指导15次。四是印发文件5份，分别于2025年9月23日下发《丰都县林长办公室关于开展2025—2026年度松材线虫病疫木集中除治清理“冬春战役”的通知》（丰都林长办发〔2025〕9号），2025年11月5日、12月23日及2026年1月22日连续下发情况通报《丰都县林长办公室关于2025—2026年松材线虫病疫木集中除治清理情况的通报》（丰都林长办发〔2025〕10号、13号及〔2026〕1号）。

2026 年 3 月 17 日，下发《丰都县林业局关于进一步做好 2025—2026 年松材线虫病疫木除治清理工作的提醒》，督促各单位严格落实除治安全、质量相关要求，细化管控举措。同时，通过“渝快政”在工作群里多次发送通知，提醒各相关单位严守安全底线，强化安全防范意识，杜绝安全隐患，切实履行行业主管部门的指导、监督职责，推动松材线虫病除治工作规范、安全、有序开展。但调查发现仍存在以下问题：一是对乡镇落实护林员或村社干部全程跟班作业制度指导不到位。2026 年 5 月 30 日，三建镇夜力坪村 4 组松材线虫病疫木除治项目作业现场无护林员或村社干部全程跟班监督。二是对乡镇未制定针对性监管措施指导不到位。《重庆市丰都县 2025—2026 年松材线虫病防治实施方案》中特殊地形鼓励使用无人机吊装疫木，但三建镇针对这一新兴作业方式未制定监管措施，未有效化解安全风险。

（二）丰都县三建镇人民政府

三建镇人民政府根据县级实施方案办理了《林木采伐许可证》和《森林防火期内在森林防火区野外用火活动许可证》，通过竞争比选的方式与丰都德下园林有限责任公司签订了松材线虫病疫木除治绩效承包合同。三建镇党委会议纪要〔2025〕第 27 期，传达了《市县 2025 年度松材线虫疫木除治“冬春”战役会议精神》。三建镇党委会议纪要〔2025〕第 33 期，听取了镇党委政法委员范**关于松材线虫疫木除治工作汇报。印发了《松材线虫疫木除治突发事件应急预案》（三建府发〔2025〕64 号）。2025 年 9 月 30 日，班子领导

曾*强调了松材线虫疫木除治工作，并对林长制工作进行了部署。2025 年 11 月 21 日，组织召开了松材线虫疫木除治工作推进会。2025 年 12 月 30 日，镇党委政法委员范**安排了松材线虫疫木除治工作要加快除治进度，村社区工作人员要发挥跟班作用，有关岗位要加强工作督导，会上，镇党委书记谢**强调了要持续推动松材线虫除治工作。2026 年 1 月 6 日，组织三建镇除治队伍负责人和护林员开展了培训。2026 年 2 月 13 日，镇党委政法委员范**对松材线虫疫木除治宣传工作进行了安排。2026 年 3 月 25 日，三建镇闵**镇长强调了松材线虫疫木除治工作。2026 年 4 月 2 日，镇党委政法委员范**对松材线虫疫木除治工作进行了安排，特别强调跟班作业务必落实。2026 年 4 月 20 日，镇党委政法委员范**对松材线虫疫木除治工作进行了强调。2026 年 4 月 30 日，镇党委政法委员范**对加强辖区森林防火监管工作，会上，三建镇闵**镇长强调了松材线虫疫木处置工作。2025 年 11 月 12 日至 2026 年 5 月 27 日期间，检查松材线虫除治工作 58 次，其中镇党委书记谢**开展检查 16 次，镇长闵**开展检查 6 次，共计发现问题 98 个，对发现的问题隐患均下达了整改措施并落实了责任单位和责任人员。但调查发现仍存在以下问题：一是组织护林员或村社干部全程跟班监督落实不到位。2026 年 5 月 30 日，三建镇夜力坪村 4 组松材线虫病疫木除治项目作业现场无护林员或村社干部全程跟班监督。二是未有效督促除治队伍负责人对所有除治人员进行培训。三是未制定针对性监管措施。《重庆市丰都县 2025 - 2026 年松材线虫病防治实施方案》中

特殊地形鼓励使用无人机吊装疫木，但三建镇针对这一新兴作业方式未制定监管措施，未有效化解安全风险。

七、对责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议不予追究责任的人员

1.廖*碧，视力残疾等级贰级，在无人机停机坪未设置安全警示牌和警示带，无专门人员进行现场安全管理的情况下误入无人机停机坪，被无人机扇叶割伤死亡，对此次事故的发生不负有责任，建议不予责任追究。

2.罗**，系丰都县三建镇夜力坪村4组松材线虫病疫木吊装作业涉事无人机出资人。经查，廖*华与罗**就无人机吊装作业未签订合同，未明确无人机吊装作业过程中的安全管理责任，仅口头约定吊装疫木无人机费用110元/吨，由廖*华微信转账给罗**，罗**负责无人机的损耗和油费，未发现涉事无人机存在机械故障，无证据证明罗**对此次事故的发生负有行政责任，建议不予行政责任追究。

3.王**，系无人机实名登记人。因罗**不清楚无人机购买流程，于是联系王**协助购买无人机，无人机购买发票以及保险均是罗**个人。同时，因罗**不会操作无人机实名登记系统，由王**在系统中对该涉事无人机进行实名登记，登记人填写为王**个人。廖*华与王**未签订无人机吊装作业合同，未明确无人机吊装作业过程中的安全管理责任。仅口头约定无人机操控人员费用40元/吨。王**与袁**口头约定无人机操控人员费用30元/吨，以上所有费用均通过个

人微信转账。无证据证明王**对此次事故的发生负有行政责任，建议不予行政责任追究。

（二）建议移送追究刑事责任人员

袁**，系丰都县三建镇夜力坪村4组松材线虫病疫木吊装作业无人机操控人员。操控无人机吊装作业过程中未全程目视监控飞行器，未认真观察吊装作业停机坪现场环境，未及时发现廖*碧进入停机坪作业区域，下拉无人机操作摇杆，操作无人机降落过程中，无人机的扇叶割伤行人廖*碧，造成本次事故。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送县公安局进一步调查处理。

（三）建议给予行政处罚的人员

1.敖**，系丰都德下园林绿化有限责任公司法定代表人，未全面履行主要负责人的安全生产管理职责。一是未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。二是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。三是未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患；四是未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。导致无人机停机坪未设置安全警示牌和警示带，无人机吊装作业现场无专门人员进行安全管理，无人机操控人员不清楚作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。造成廖*碧误入无人机停机坪被无人机扇叶割伤。其行为违反了《中华人民共和

国安全生产法》第二十一条第二项[1]、第三项[2]、第五项[3]和第六项[4]的规定，对本次事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]的规定，建议由县应急管理局给予其相应的行政处罚。

2.廖*华，系丰都县三建镇夜力坪村松材线虫病疫木除治项目负责人，未履行其他负责人的安全管理职责。一是未检查丰都县三建镇夜力坪村松材线虫病疫木除治项目的安全生产状况，及时排查发现生产安全事故隐患。二是未安排专门人员对无人机吊装作业现场进行安全管理。三是未对无人机操控人员进行安全技术交底。导致无人机停机坪未设置安全警示牌和警示带，无人机吊装作业现场无专门人员进行安全管理，无人机操控人员不清楚作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。造成廖*碧误入无人机停机坪被无人机扇叶割伤。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[6]规定，对本次事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第六项（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第五条生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

全生产法》第九十六条[7]的规定，建议由县应急管理局给予其相应的行政处罚。

（四）建议给予行政处罚的单位

丰都德下园林绿化有限责任公司未全面落实安全生产主体责任。一是未在有较大危险因素的无人机吊装作业区域设置明显的安全警示标志，无人机停机坪未设置安全警示牌和警示带。二是未建立安全风险分级管控制度，按照风险分级采取相应的管控措施，健全并落实安全事故隐患排查制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。三是在进行无人机吊装作业过程中未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。四是未对无人机操控人员进行教育培训，并告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。造成廖*碧误入无人机停机坪被无人机扇叶割伤。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[8]、第四十一条第一款[9]、第四十三条[10]和第四十四

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

条第一款[11]的规定，对本次事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[12]的规定，建议由县应急管理局给予其相应的行政处罚。

（五）建议按干部管理权限进行处理的人员

1.谢**，系丰都县三建镇人民政府产业发展服务中心干部。一是组织护林员或村社干部全程跟班监督落实不到位。二是未有效督促除治队伍负责人对所有除治人员进行培训。三是未制定针对性监管措施。建议责成丰都县三建镇人民政府按干部管理权限进行处理。

2.向**，系丰都县森林病虫害防治站防治科干部，一是对乡镇落实护林员或村社干部全程跟班作业制度指导不到位。二是对乡镇未制定针对性监管措施指导不到位。建议责成丰都县林业局按干部管理权限进行处理。

（六）建议责成作出书面检查的单位

1.丰都县林业局。一是对乡镇落实护林员或村社干部全程跟班作业制度指导不到位。2026年5月30日，三建镇夜力坪村4组松材线虫病疫木除治项目作业现场无护林员或村社干部全程跟班监督。二是对乡镇未制定针对性监管措施指导不到位。《重庆市丰都县2025－2026年松材线虫病防治实施方案》中特殊地形鼓励使用无人机吊装疫木，但三建镇针对这一新兴作业方式未制定监管措施，未有效

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

化解安全风险。建议责成其向丰都县人民政府作出书面检查。

2.丰都县三建镇人民政府。一是组织护林员或村社干部全程跟班监督落实不到位。2026年5月30日，三建镇夜力坪村4组松材线虫病疫木除治项目作业现场无护林员或村社干部全程跟班监督。二是未有效督促除治队伍负责人对所有除治人员进行培训。三是未制定针对性监管措施。《重庆市丰都县2025－2026年松材线虫病防治实施方案》中特殊地形鼓励使用无人机吊装疫木，但三建镇针对这一新兴作业方式未制定监管措施，未有效化解安全风险。建议责成其向丰都县人民政府作出书面检查。

八、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生， 针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

（一）丰都德下园林绿化有限责任公司。一是要建立安全风险分级管控制度，按照风险分级采取相应的管控措施，健全并落实安全事故隐患排查制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。二是要进一步加强从业人员的安全教育培训，增强从业人员的安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。三是要在有较大危险因素的区域设置明显的安全警示标志，并安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。四是要进一步规范合同和安全生产管

理协议的签订，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（二）丰都县三建镇人民政府。一是要督促丰都德下园林绿化有限责任公司进一步加强从业人员的安全教育培训和技术交底。二是要严格落实护林员或村社干部全程跟班监督。三是要严格按照时间要求，有序推进辖区内松材线虫病疫木除治作业。

（三）丰都县林业局。要严格履行行业主管职责。一是针对无人机从事吊装疫木这一新兴作业方式，督促乡镇制定针对性监管措施。二是要加强对乡镇（街道）的工作指导，督促落实乡镇护林员或村社干部全程跟班监督。三是要指导督促除治企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度和操作规程，加大对除治人员的安全生产教育培训。四是对现场检查发现的违法行为和事故隐患要依法依规进行处理，坚决防范和遏制生产安全事故发生。

丰都三建丰都德下园林绿化有限责任公司

“5·30”一般机械伤害事故调查组